FootPredict

Исследование xG и xGA

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 7b2a73435bd0a21273a6b7aa6b6d4d59bd675cd8

Период оценки: 2026-09-01 – 2026-11-08 (2026/27)

Матчей в оценке: 1523

Вариантов: 18

База: v6.1, prod_20261012

Содержание

1. Цель исследования **3**

2. Проблема и гипотезы **3**

3. Данные и аудит xG **3**

3.1. Источники . . . 3

3.2. Есть ли xG в прошлых сезонах . . . 3

3.3. Заполненность по лигам . . . 4

3.4. Аномалии . . . 4

3.5. Сопоставимость xG между лигами . . . 5

3.6. Что xG добавляет к ударам и к модели v6.1 . . . 6

4. Предматчевые признаки xG **6**

4.1. Начало сезона . . . 7

5. Есть ли в xG сигнал, которого нет у v6.1 **8**

5.1. xG против голов на одинаковом окне . . . 9

6. Методы **9**

6.1. Варианты . . . 9

6.2. Схема оценки: расширяющееся окно по неделям . . . 10

6.3. Формулы . . . 10

6.4. Статистика . . . 11

7. Результаты **11**

7.1. Голы хозяев и гостей . . . 11

7.2. Исход 1X2 . . . 12

7.3. Рынки: тоталы, обе забьют, форы, точный счёт . . . 13

7.4. Вклад именно xG: сравнение с контролем без xG . . . 14

7.5. Поправка Холма и размер выборки . . . 15

7.6. Время: месяцы и объём истории xG . . . 16

7.7. Лиги . . . 17

7.8. Калибровка . . . 18

7.9. Выбранный Main: переоценка и ROI при реальных ценах . . . 18

7.10. Угловые . . . 20

7.11. Чувствительность . . . 20

8. Проблема короткой истории **21**

8.1. Законные источники более длинной истории xG (не загружались) . . . 21

9. Отрицательные результаты **22**

10. Ограничения **22**

11. Выводы **22**

12. Рекомендации (A / B / C) **22**

13. Воспроизведение **23**

1. Цель исследования

Выяснить, может ли ожидаемое количество голов (xG) и пропущенных моментов (xGA) реально улучшить прогнозы FootPredict: голы хозяев и гостей, исход 1X2, тоталы, «обе забьют», форы, точный счёт, качество выбранного Main и доходность при реальных коэффициентах. Особый вопрос — уменьшает ли xG переоценку вероятности выбранного Main (эффект «проклятия победителя», найденный в исследовании v6.1).

2. Проблема и гипотезы

xG появились в файлах Football-Data только в сезоне 2026/27 (в 18 из 21 лиг системы). Модели v6.1 обучены на сезонах 2021/22–2025/26, где xG нет. Поэтому история xG короткая (с 2026-07-31 по 2026-11-04, 1862 матчей), и xG нельзя просто добавить в признаки XGBoost: обучать нечему. Исследование проверяет, как использовать короткую историю честно.

- **H1.** Предматчевые признаки xG (за последние матчи, с поправкой на соперника) уменьшают ошибку прогноза голов (отклонение Пуассона, RMSE, MAE).
- **H2.** Они улучшают вероятности 1X2 (log loss, Brier, калибровка) и производных рынков (тоталы, обе забьют, форы, точный счёт).
- **H3.** Они уменьшают переоценку выбранного Main и улучшают ROI при реальных ценах.
- **H4.** Внутри сезона xG информативнее голов (рейтинги по xG против тех же рейтингов по голам).
- **H5.** Информацию xG можно перенести в длинную историю через удары (прокси xG по ударам и ударам в створ).

Короткий ответ: ни один вариант не дал значимого улучшения после поправки Холма. Лучший — X5 (смесь ставок голов v6.1 с рейтингом xG, один параметр): отклонение голов -0.0032 [-0.0081; +0.0017], log loss 1X2 +0.0005 [-0.0010; +0.0021] на 1523 матчах. Решение — B (нужна форвард-проверка); предрегистрация записана в `results/preregistration.json`.

3. Данные и аудит xG

3.1. Источники

- `local_data/results/<сезон>/<лига>.csv` — файлы Football-Data; xG в колонках `HxG`, `AxG`.
- `local_data/processed/features.parquet` — все матчи с предматчевыми признаками v6.1 (без xG).
- Модели v6.1 — набор `prod_20261012` (обучен на 2021/22–2025/26); его прогнозы на 2026/27 — база B0.
- Цены: `markets.parquet` (цены, записанные при прогнозе) и архив OddsPapi (`odds.parquet`, последняя котировка строго до начала матча). Среднее по рынку Football-Data не считается ценой букмекера и отброшено.

3.2. Есть ли xG в прошлых сезонах

Сезон	Файлов	С колонками HxG/AxG
21/22	22	0
22/23	22	0
23/24	22	0
24/25	22	0
25/26	22	0
26/27	22	18

В файлах 2021/22–2025/26 колонок xG нет ни в одной лиге. Исторически xG использовать нельзя; заполнять прошлые сезоны выдуманными xG исследование не стало.

3.3. Заполненность по лигам

Лига	Колонка xG	Сыграно в системе	Строк в файле	С xG	Доля	Последний матч	Последний с xG
E0	да	100	90	90	90%	2026-11-08	2026-11-02
E1	да	180	168	168	93%	2026-11-07	2026-11-04
E2	да	158	158	158	100%	2026-11-04	2026-11-04
E3	да	164	164	164	100%	2026-11-03	2026-11-03
SC0	да	75	69	69	92%	2026-11-08	2026-11-01
SC1	нет	68	64	0	0%	2026-11-07	—
SC2	нет	68	64	0	0%	2026-11-07	—
SC3	нет	65	60	0	0%	2026-11-07	—
SP1	да	119	109	109	92%	2026-11-08	2026-11-02
SP2	да	136	131	131	96%	2026-11-08	2026-11-02
I1	да	110	100	100	91%	2026-11-08	2026-11-02
I2	да	109	100	100	92%	2026-11-08	2026-11-01
D1	да	81	72	72	89%	2026-11-08	2026-11-01
D2	да	99	90	90	91%	2026-11-08	2026-11-01
F1	да	90	81	81	90%	2026-11-08	2026-11-02
F2	да	108	99	99	92%	2026-11-07	2026-11-02
N1	да	108	99	99	92%	2026-11-08	2026-11-01
B1	да	99	90	90	91%	2026-11-08	2026-11-04
P1	да	98	90	90	92%	2026-11-08	2026-11-02
T1	да	99	90	90	91%	2026-11-08	2026-11-02
G1	да	68	62	62	91%	2026-11-08	2026-11-02

В лигах SC1, SC2, SC3 колонок xG нет вовсе. В остальных лигах xG есть у каждой строки файла; недостающие матчи — самые свежие, которые система уже получила от API, а Football-Data ещё не опубликовала. Всего в лигах с xG сыграно 2001 матчей, xG есть у 1862 (93.1%).

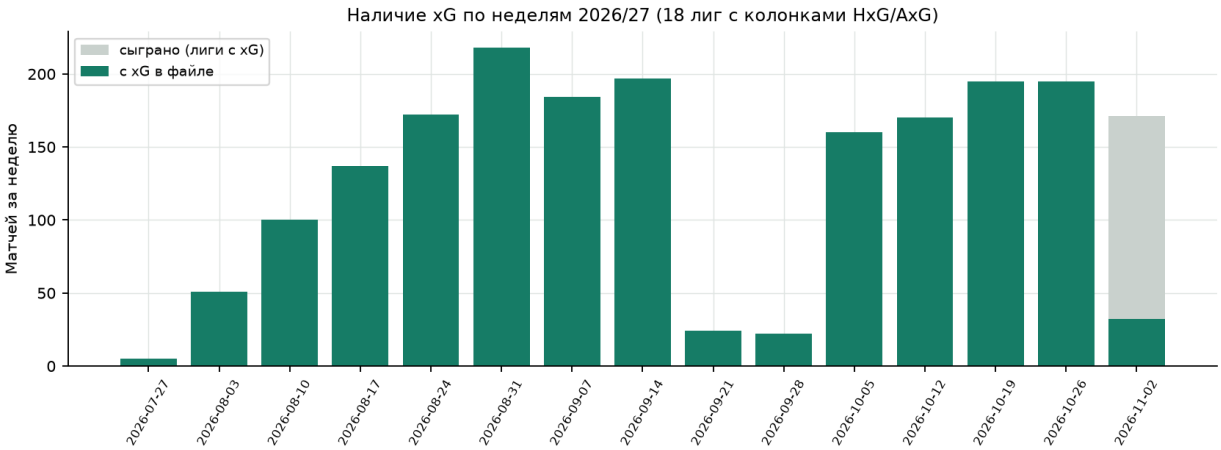


Рис. 1. Сыгранные матчи лиг с xG и матчи с xG по неделям 2026/27.

3.4. Аномалии

Проверка	Число
Строк в файлах 2026/27 (включённые лиги)	2050
Строк в лигах с колонкой xG	1862
Оба значения xG есть	1862
Есть только одно значение	0
Нечисловые значения	0

Проверка	Число
Отрицательные xG	0
xG команды > 5	6
xG > 8 (невозможные)	0
xG = 0	1
Сумма xG матча > 7	4
xG есть, голов нет	0
Голы есть, xG нет (лиги с xG)	0
Дубликаты матчей	0
|голы − xG| > 4	2
xG есть, ударов нет	0
xG > 0 при 0 ударов	0
xG = 0, но гол забит	0
Ударов в створ больше, чем ударов	1
Голов больше, чем ударов в створ	10

Невозможных значений (отрицательных, нечисловых, больше 8) нет. Крупные значения подтверждаются ударами и счётом (примеры ниже), поэтому они оставлены. «Голов больше, чем ударов в створ» объясняется автоголами. В очищенные данные входит матч, у которого оба xG в диапазоне 0–8 и известен счёт.

Матч	xG хоз.	xG гост.	Голы	Удары	В створ
SP1-20260916-barcelona-santander	6.74	1.98	7:2	30–5	9–3
G1-20261018-panathinaikos-asteras-tripolis	5.72	0.85	5:1	27–5	8–1
T1-20260920-fenerbahce-eyupspor	5.14	0.72	8:0	24–17	13–6
T1-20261101-amedspor-eyupspor	4.95	0.98	5:1	20–8	7–2
SC0-20261024-rangers-st-johnstone	4.57	0.58	4:0	21–9	9–2
E0-20260830-man-united-ipswich	4.56	2.01	5:2	33–9	11–5

3.5. Сопоставимость xG между лигами

Лига	Матчей	xG / матч	Голы / матч	Голы / xG [95 % ДИ]	Корр.	Наклон	Псевдо-R^2	Доля хоз. xG	Доля хоз. голов
SC0	69	3.11	2.83	0.908 [0.81; 1.01]	0.62	0.87	0.31	55%	54%
E0	90	2.87	2.70	0.939 [0.84; 1.03]	0.50	0.75	0.18	53%	56%
F1	81	3.21	3.04	0.947 [0.87; 1.03]	0.63	0.87	0.32	55%	56%
D2	90	3.02	3.00	0.994 [0.90; 1.08]	0.56	0.98	0.26	53%	58%
I2	100	2.66	2.65	0.995 [0.91; 1.09]	0.55	0.81	0.23	55%	52%
E2	158	2.80	2.79	0.996 [0.92; 1.08]	0.48	0.80	0.17	52%	55%
D1	72	3.47	3.50	1.010 [0.90; 1.12]	0.66	0.99	0.40	55%	61%
E3	164	2.64	2.68	1.017 [0.94; 1.10]	0.50	0.77	0.20	57%	59%
F2	99	2.64	2.69	1.018 [0.92; 1.11]	0.52	0.85	0.24	53%	50%
E1	168	2.86	2.93	1.024 [0.95; 1.10]	0.55	0.83	0.23	54%	56%
SP2	131	2.65	2.73	1.032 [0.94; 1.12]	0.55	0.83	0.23	57%	57%
I1	100	3.07	3.18	1.035 [0.94; 1.13]	0.51	0.77	0.17	51%	51%
T1	90	2.89	3.00	1.038 [0.94; 1.14]	0.72	1.16	0.39	59%	58%
SP1	109	2.89	3.01	1.041 [0.94; 1.13]	0.66	0.92	0.35	54%	57%
G1	62	2.64	2.76	1.045 [0.93; 1.17]	0.71	0.99	0.39	60%	64%
P1	90	2.53	2.68	1.057 [0.95; 1.17]	0.54	0.84	0.27	53%	48%
B1	90	3.03	3.23	1.067 [0.96; 1.18]	0.58	0.91	0.32	56%	58%
N1	99	3.34	3.82	1.144 [1.06; 1.24]	0.65	1.06	0.33	51%	47%

В целом голов на одну команду в матче 1.468 при xG 1.440 — отношение 1.019, корреляция по командо-матчам 0.583. Отношение голов к xG по лигам — от 0.908 до 1.144,

но интервалы широкие: проверка однородности (хи-квадрат 12.7, 17 ст. св., p = 0.76) не отвергает одну общую шкалу. Значит, xG разных лиг на этой выборке сопоставимы; отличия лиг — в уровне результативности, а не в шкале xG.

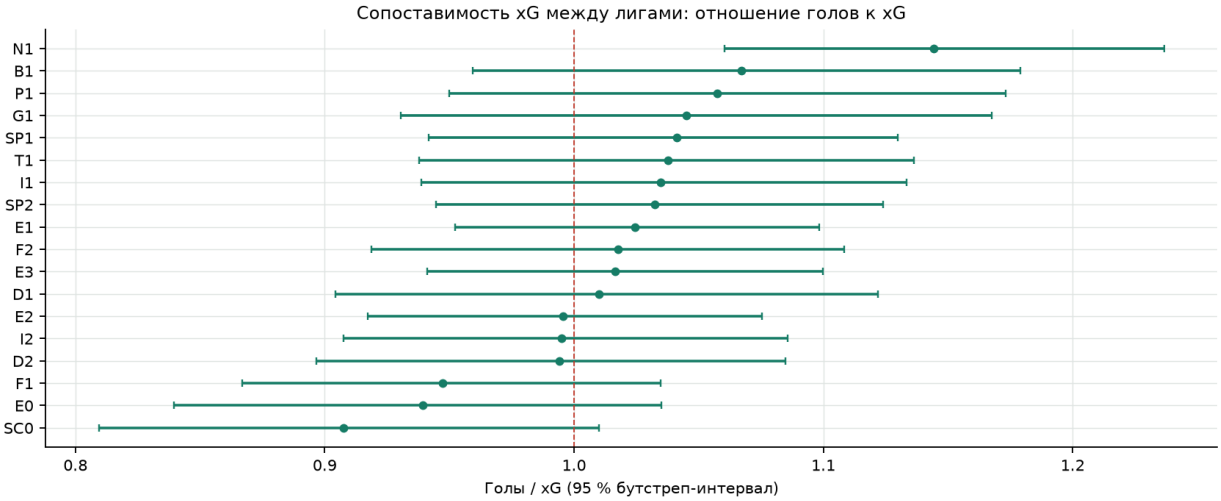


Рис. 2. Отношение голов к xG по лигам с 95 % бутстреп-интервалами.

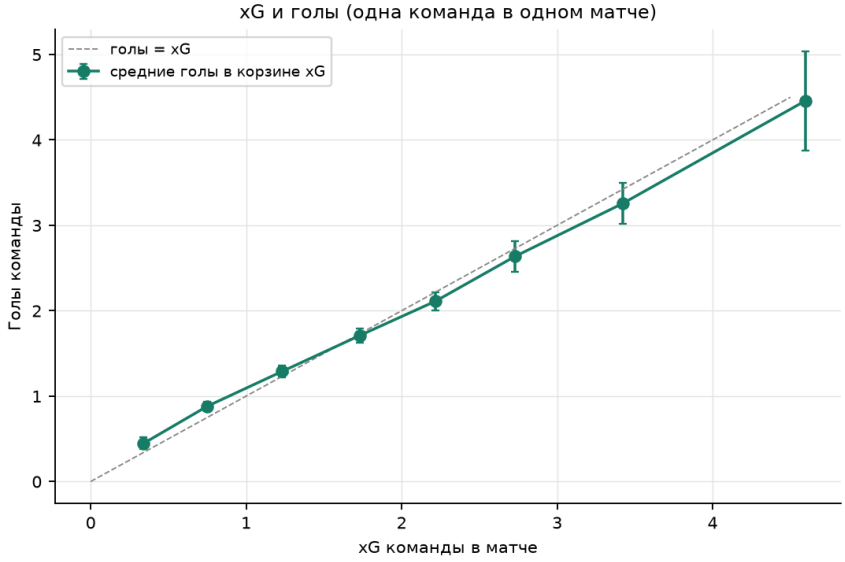


Рис. 3. Средние голы команды в корзинах её xG (после матча).

3.6. Что xG добавляет к ударам и к модели v6.1

Линейная регрессия xG команды на удары и удары в створ объясняет $R^2 = 0.549$ разброса xG (3724 командо-матчей). Корреляция голов с xG 0.583, с ударами в створ 0.601, с ударами 0.321. Удары в створ уже есть в признаках v6.1, поэтому значительная часть информации xG модели известна.

Предматчевая ставка голов v6.1 (λ) коррелирует с xG матча сильнее (0.431), чем с голами (0.348): xG — менее шумная мишень. Это описательная (послематчевая) характеристика, а не признак модели.

4. Предматчевые признаки xG

Для матча дня d используются только матчи той же лиги, сыгранные в более ранние дни ($d' < d$): ни xG самого матча, ни матчи того же дня в признаки не попадают. Матчи без опубликованного xG пропускаются.

- `xg_n` — число матчей команды с xG до дня матча (начало сезона: 0, 1, 2, ...);

- `xgf5`, `xga5`, `xgf10`, `xga10`, `xgd10` — средние xG за / против за 5 и 10 матчей и их разность;
- `gmx10`, `gamx10` — средние (голы − xG) и (пропущенные − xGA): реализация и «везение» вратаря;
- `xgf_v5`, `xga_v5` — то же только дома (для хозяев) или только в гостях (для гостей);
- `xgf_ewm`, `xga_ewm` — экспоненциально взвешенные средние (полураспад 4 матча);
- `xgf_s`, `xga_s`, `gmx_s` — сжатые к среднему лиги версии (начало сезона), см. формулы ниже;
- `att`, `dfn`, `exp_xg_h`, `exp_xg_a` — рейтинги атаки и обороны с поправкой на соперника и ожидаемые xG матча;
- `gatt`, `gdfn`, `exp_g_h`, `exp_g_a` — те же рейтинги по голам (контроль).

Сжатие к среднему лиги (начало сезона)

$$xgf_s = (n \cdot m_{10} + k \cdot prior) / (n + k),\ k = 3,\ prior = \text{средний xG команды в лиге до дня } d$$

$$gmx_s = n \cdot gmx_{10} / (n + 5)$$

Рейтинги с поправкой на соперника

$$E[xG_{хоз}] = \exp(\mu + h + att_{хоз} - dfn_{гост}),\ E[xG_{гост}] = \exp(\mu + att_{гост} - dfn_{хоз})$$

$$\min \Sigma\ (E - y \cdot \ln E) + \lambda/2 \cdot (\Sigma\ att^2 + \Sigma\ dfn^2),\ \lambda = 5$$

Это квазиправдоподобие Пуассона (оно корректно для непрерывной неотрицательной величины, такой как xG). Рейтинги пересчитываются для каждого игрового дня каждой лиги по более ранним матчам; гребневый штраф λ тянет команду с малым числом матчей к среднему лиги (att = dfn = 0). Рейтинги определяются, когда в лиге есть хотя бы 6 более ранних матчей с xG. Все константы (k, λ, полураспад, минимум матчей) заданы до оценки.

4.1. Начало сезона

Месяц	Матчей	Рейтинги есть	Мин. xg_n (среднее)	Обе ≥ 3 матчей	Обе ≥ 5 матчей
2026-07	1	0%	0.0	0%	0%
2026-08	477	70%	1.0	4%	0%
2026-09	611	100%	4.1	89%	38%
2026-10	692	100%	8.0	100%	99%
2026-11	220	100%	10.2	100%	100%

В августе рейтинги есть только у 70% матчей, и почти ни у одной пары команд нет трёх матчей с xG. Поэтому август — только разогрев (история признаков и первые подгонки), а оценка начинается с 2026-09-01. В оценочных матчах (1523) рейтинги есть у 100%, медиана минимального `xg_n` — 7; у 68 матчей у одной из команд всего 1–2 матча с xG.

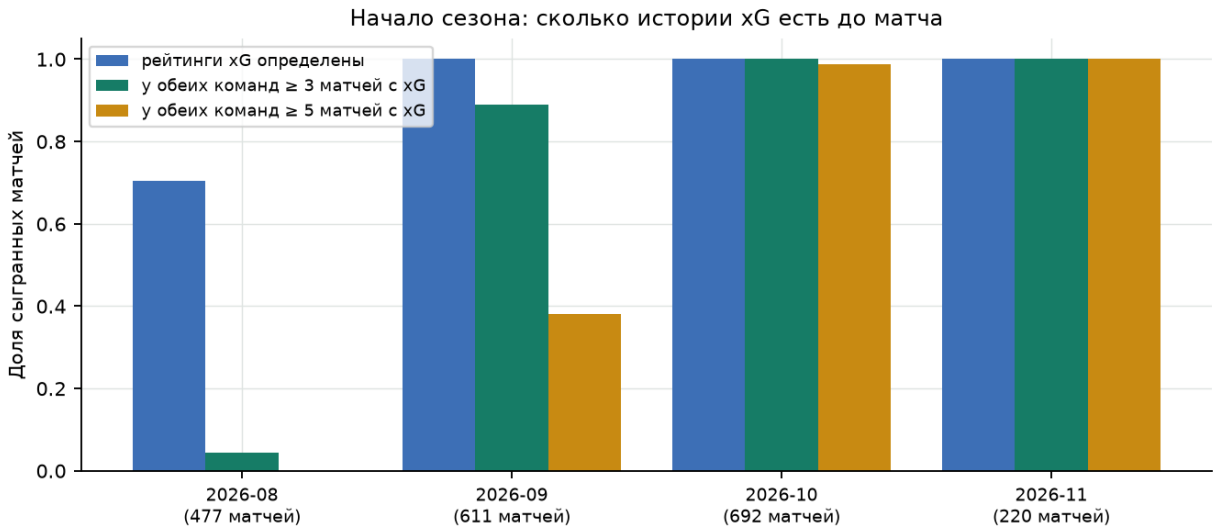


Рис. 4. Сколько истории xG есть до матча, по месяцам.

5. Есть ли в xG сигнал, которого нет у v6.1

Матчи оценки (1523). Остаток голов хозяев — голы − λ v6.1; остаток 1X2 — (1[H] − p_H) − (1[A] − p_A). Признак, полезный для v6.1, должен коррелировать с остатком, а не только с результатом.

Признак	Тип	Мишень	Корр. с остатком v6.1 [95 % ДИ]	Корр. с результатом
рейтинг xG (лог, хозяева)	xG	голы хозяев	+0.073 [+0.023; +0.123]	+0.266
xG за, сжатое (хозяева)	xG	голы хозяев	+0.040 [-0.011; +0.090]	+0.217
xG против соперника, сжатое	xG	голы хозяев	+0.050 [+0.000; +0.100]	+0.131
голы − xG (реализация хозяев)	xG	голы хозяев	-0.030 [-0.080; +0.021]	+0.030
xG за, 10 матчей	xG	голы хозяев	+0.045 [-0.006; +0.095]	+0.233
xG против, 10 матчей	xG	голы хозяев	-0.039 [-0.089; +0.011]	-0.105
xG за дома, 5 матчей	xG	голы хозяев	+0.044 [-0.007; +0.094]	+0.201
xG за, EWM	xG	голы хозяев	+0.038 [-0.013; +0.088]	+0.222
голы − xG, 10 матчей	xG	голы хозяев	-0.010 [-0.060; +0.040]	+0.045
разница рейтингов xG	xG	1X2	+0.038 [-0.012; +0.088]	+0.323
разница сжатых xG	xG	1X2	+0.032 [-0.018; +0.082]	+0.324
разница реализации	xG	1X2	+0.001 [-0.049; +0.051]	+0.054
голы за, 10 (есть в v6.1)	v6.1	голы хозяев	-0.004 [-0.054; +0.047]	+0.186
удары в створ, 10 (есть в v6.1)	v6.1	голы хозяев	+0.032 [-0.018; +0.083]	+0.236
удары, 10 (есть в v6.1)	v6.1	голы хозяев	+0.048 [-0.002; +0.098]	+0.238
голы за с поправкой (есть)	v6.1	голы хозяев	-0.011 [-0.062; +0.039]	+0.158
разница Эло (есть)	v6.1	1X2	+0.059 [+0.009; +0.109]	+0.376

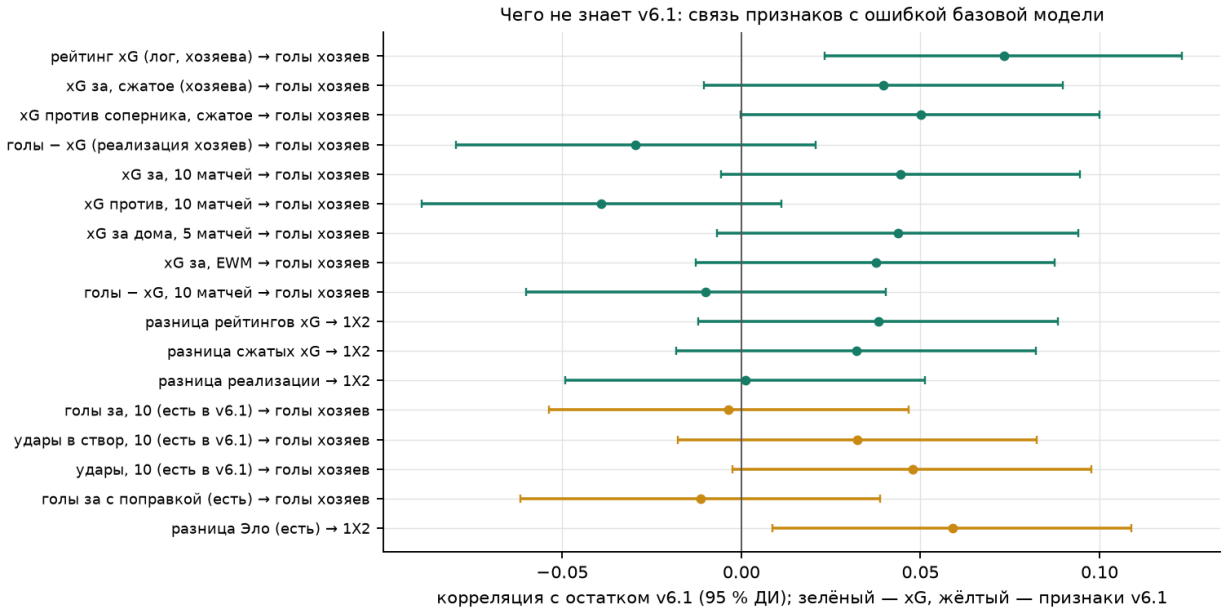


Рис. 5. Корреляция признаков с ошибкой v6.1 (зелёный — xG, жёлтый — признаки, которые v6.1 уже использует).

Сильнее всего с остатком связан признак «рейтинг xG (лог, хозяева)» (+0.073), но и признаки, которые v6.1 уже использует, имеют остаточную корреляцию того же порядка (до 0.059): в 2026/27 v6.1 немного недооценивает разброс силы команд, и xG-признак отчасти исправляет именно это.

5.1. xG против голов на одинаковом окне

На 1136 матчах, где у обеих команд не менее 5 матчей с xG, разница xGD за 10 матчей коррелирует с разницей голов матча на 0.345, а разница голов за те же 10 матчей — на 0.302. Разность корреляций +0.043 [-0.001; +0.085]; частная корреляция xG при известной разнице голов 0.199. xG немного информативнее голов на коротком окне (подтверждает H4 на уровне признаков), но разница на грани значимости.

Реализация (голы − xG) по смыслу должна возвращаться к среднему: её корреляция с остатком голов -0.030 [-0.080; +0.021] — знак ожидаемый, но эффект не отличим от нуля.

6. Методы

6.1. Варианты

Код	Вариант	Голы	1X2	Обучение
B0	v6.1 (база)	v6.1 как есть	классификатор v6.1	2021/22–2025/26
R0	контроль: перекалибровка без xG	GLM: a + b·ln λ_{B0}	MNL со смещением ln p_{B0}	2026/27, еженедельно
R0a	контроль: перекалибровка без xG (якорь)	то же, все коэф. сжаты к B0	то же, сжато к B0	2026/27, еженедельно
X1	рейтинги xG (чистая модель)	рейтинги xG, масштаб по GLM	Пуассон из матрицы	2026/27, еженедельно
G1	контроль: рейтинги по голам	рейтинги по голам	Пуассон из матрицы	2026/27, еженедельно
X2	GLM-коррекция xG	GLM: B0 + 4 признака xG (гребень)	перенос изменения голов	2026/27, еженедельно
X2a	GLM-коррекция xG (якорь)	X2, все коэф. сжаты к B0	перенос	2026/27, еженедельно

Код	Вариант	Голы	1X2	Обучение
X3	смесь v6.1 и рейтинга xG	GLM: B0 + ln E[xG]	перенос	2026/27, еженедельно
X3a	смесь с рейтингом xG (якорь)	X3, сжато к B0	перенос	2026/27, еженедельно
X4	XGBoost-остаток по xG	XGBoost по остатку (base margin ln λ_{B0})	перенос	2026/27, еженедельно
X5	геометрическая смесь с рейтингом xG (1 параметр)	$(1 - w)\cdot\ln \lambda_{B0} + w\cdot\ln E[xG]$, один w	перенос	2026/27, еженедельно
M1	коррекция 1X2 по xG	как B0	MNL + 4 признака xG	2026/27, еженедельно
M1a	коррекция 1X2 по xG (якорь)	как B0	M1, сжато к B0	2026/27, еженедельно
X2M	X2 + M1 (полный xG)	как X2	как M1	2026/27, еженедельно
X2Ma	X2a + M1a (полный xG, якорь)	как X2a	как M1a	2026/27, еженедельно
S0	короткая история без xG	XGBoost v6.1, только 2026/27	XGBoost v6.1, только 2026/27	2026/27, еженедельно
S1	короткая история + xG	S0 + 20 признаков xG	S0 + признаки xG	2026/27, еженедельно
T0	контроль: переобучение v6.1	XGBoost v6.1 заново	заново	2021/22–2025/26
T1	перенос: прокси xG по ударам	T0 + прокси xG по ударам	T0 + прокси	2021/22–2025/26 (+ отображение по августу 2026)

Всего вариантов: 18 против базы (из них контроли без xG: R0, R0a, G1, S0, T0). Варианты R0a, X2a, X3a, M1a, X2Ma и X5 добавлены после первого прогона: в первой спецификации свободные (несжатые) коэффициенты перекалибровки были шумнее самой базы даже без xG. Они входят в число проверенных вариантов и в поправку Холма.

6.2. Схема оценки: расширяющееся окно по неделям

Модели внутри сезона переобучаются каждые 7 дней на всех матчах 2026/27, сыгранных до первого дня прогнозируемой недели, и прогнозируют только эту неделю. Длинные модели (B0, T0, T1) обучены один раз на 2021/22–2025/26. Все варианты сравниваются на одних и тех же матчах: 1523 сыгранных матчей 18 лиг с xG, 2026-09-01 – 2026-11-08.

Неделя с	Обучающих матчей	Матчей недели
2026-09-01	336	217
2026-09-08	553	183
2026-09-15	736	186
2026-09-22	922	25
2026-09-29	947	22
2026-10-06	969	172
2026-10-13	1140	167
2026-10-20	1306	197
2026-10-27	1503	203
2026-11-03	1703	164

6.3. Формулы

отклонение Пуассона: $D = 2 \cdot [y \cdot \ln(y/\mu) - (y - \mu)]$, на матч: $D_{хоз} + D_{гост}$

log loss $= -\ln p_y$, Brier $= \Sigma_k (p_k - 1[y = k])^2$, ECE $= \Sigma_b (n_b/n) \cdot |\bar{o}_b - \bar{p}_b|$

GLM со сжатием к B0: $\ln \mu = \ln \lambda_{B0} + a + (b - 1) \cdot \ln \lambda_{B0} + \Sigma\, c_j\, z_j$, штраф $10/2 \cdot (a^2 + (b-1)^2 + \Sigma\, c^2)$

MNL: $\eta_k = \ln p_{B0,k} + \beta_k^{\top} x$, $k \in \{H, A\}$, $\eta_D = \ln p_{B0,D}$, $p = \mathrm{softmax}(\eta)$

X5: $\ln \mu = (1 - w) \cdot \ln \lambda_{B0} + w \cdot \ln E[xG]$, $w \in [0, 1]$ — максимум правдоподобия Пуассона

перенос на 1X2: $p_k \propto p_{B0,k} \cdot P_k(\mu_{хоз}, \mu_{гост}) / P_k(\lambda_{хоз}, \lambda_{гост})$

прокси xG (T1): $xG \approx -0.003 + 0.065 \cdot$ удары $+ 0.122 \cdot$ в створ ($R^2 = 0.563$, 956 командо-матчей августа)

Признаки z для голов хозяев: ln(E[xG]/среднее лиги), ln(xgf_s/prior), ln(xga_s соперника/prior), gmx_s (для гостей — симметрично). Признаки x для 1X2: ln-отношения p_H/p_D, p_A/p_D базы и четыре разности xG (рейтинги, сжатые xG, суммарный уровень, реализация). Рынки строятся производственным путём: матрица счёта Пуассона, согласованная с вероятностями 1X2 (`reconcile_with_1x2`); угловые не меняются. Исход 1X2 называется правилом сайта: ничья, если $P(D) \geq 0.28$ и $|P(H) - P(A)| \leq 0.20$, иначе наибольшая вероятность (`src/modelling/decision.py`). Main выбирается производственным правилом (`src/markets/recommendation.py`) по вероятностям варианта и реальным ценам до начала матча.

6.4. Статистика

- 95 % бутстреп-интервалы (2000 повторов, ресэмплинг матчей), разности — парные по матчу.
- ROI = прибыль / число ставок с ценой; разность ROI бутстрепится как отношение сумм по тем же матчам.
- Поправка Холма по 18 вариантам для трёх основных метрик: отклонение голов, log loss 1X2, ROI Main.
- Размер выборки для мощности 80 % (двусторонний, $\alpha = 0.05$): $n = ((z_{0.975} + z_{0.8}) \cdot \sigma_d / \delta)^2$, где δ — наблюдаемая разность, σ_d — разброс разности по матчам.
- Параметры: n_jobs = 2, seed = 20261109; все гиперпараметры заданы до оценки и на неделях оценки не подбирались.

7. Результаты

7.1. Голы хозяев и гостей

Код	Откл. (сумма)	Разность с B0 [95 % ДИ]	RMSE хоз.	RMSE гост.	MAE хоз.	MAE гост.	RMSE тотал
B0	2.2782	база	1.2375	1.1727	0.9762	0.9081	1.6820
R0	2.2865	+0.0083 [-0.0060; +0.0210]	1.2351	1.1825	0.9816	0.9323	1.6883
R0a	2.2849	+0.0067 [-0.0069; +0.0191]	1.2346	1.1813	0.9814	0.9315	1.6872
X1	2.3420	+0.0639 [+0.0332; +0.0961]	1.2633	1.1922	1.0035	0.9359	1.6955
G1	2.3886	+0.1104 [+0.0759; +0.1438]	1.2812	1.2038	1.0187	0.9537	1.7126
X2	2.2893	+0.0111 [-0.0048; +0.0266]	1.2362	1.1842	0.9824	0.9336	1.6928
X2a	2.2878	+0.0096 [-0.0058; +0.0249]	1.2358	1.1831	0.9822	0.9325	1.6915
X3	2.2846	+0.0065 [-0.0126; +0.0235]	1.2339	1.1838	0.9813	0.9304	1.6882
X3a	2.2830	+0.0048 [-0.0130; +0.0210]	1.2335	1.1826	0.9810	0.9304	1.6872
X4	2.3379	+0.0597 [+0.0343; +0.0865]	1.2585	1.1953	1.0051	0.9400	1.7170
X5	2.2749	-0.0032 [-0.0081; +0.0017]	1.2366	1.1720	0.9749	0.9077	1.6797

Код	Откл. (сумма)	Разность с B0 [95 % ДИ]	RMSE хоз.	RMSE гост.	MAE хоз.	MAE гост.	RMSE тотал
M1	2.2782	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	1.2375	1.1727	0.9762	0.9081	1.6820
M1a	2.2782	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	1.2375	1.1727	0.9762	0.9081	1.6820
X2M	2.2893	+0.0111 [-0.0048; +0.0266]	1.2362	1.1842	0.9824	0.9336	1.6928
X2Ma	2.2878	+0.0096 [-0.0058; +0.0249]	1.2358	1.1831	0.9822	0.9325	1.6915
S0	2.3505	+0.0723 [+0.0440; +0.1013]	1.2633	1.1954	1.0007	0.9357	1.7148
S1	2.3445	+0.0663 [+0.0374; +0.0963]	1.2602	1.1941	0.9967	0.9336	1.7179
T0	2.2782	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	1.2375	1.1727	0.9762	0.9081	1.6820
T1	2.2807	+0.0025 [-0.0031; +0.0082]	1.2380	1.1732	0.9757	0.9098	1.6822

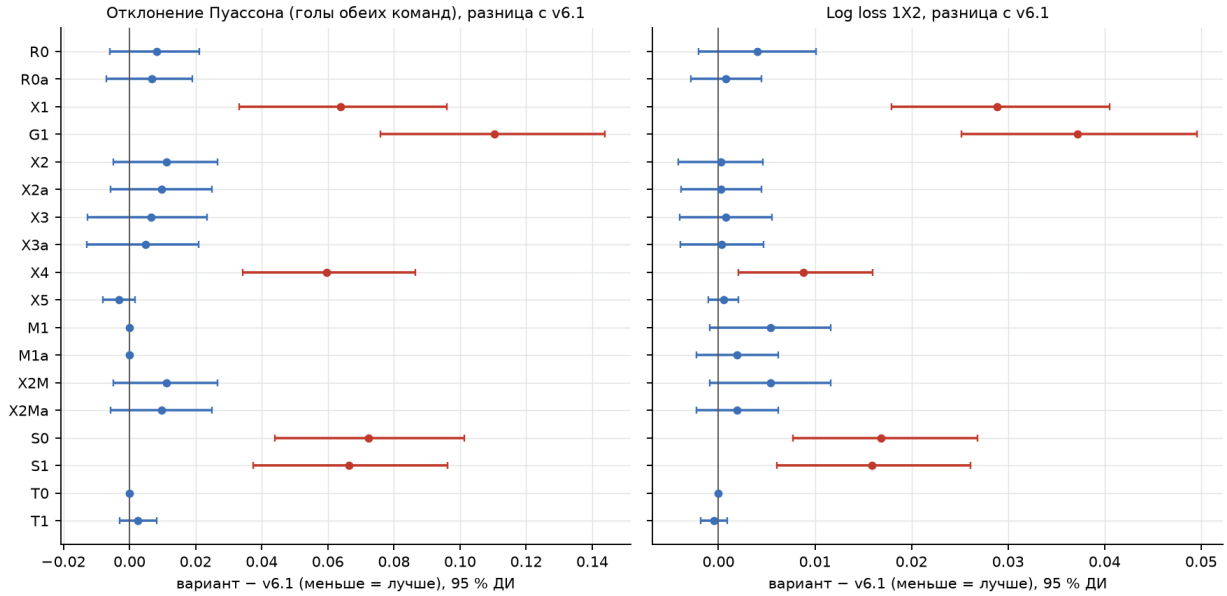


Рис. 6. Разность основных метрик с v6.1 (красный — значимо хуже, зелёный — значимо лучше).

Точечная оценка лучше базы только у: X5 (X5: -0.0032 [-0.0081; +0.0017], интервал включает ноль). Чистые рейтинговые модели заметно хуже базы (X1 +0.0639 [+0.0332; +0.0961]), но рейтинги по xG лучше тех же рейтингов по голам (X1 − G1 -0.0465 [-0.0742; -0.0171]) — внутри сезона xG информативнее голов (H4), однако без длинной истории этого мало. XGBoost только на 2026/27 (S0, S1) и XGBoost по остатку (X4) переобучаются и значимо хуже базы.

7.2. Исход 1X2

Код	Log loss	Разность [95 % ДИ]	Brier	Точн. (правило)	Точн. (argmax)	Macro F1	Разн. F1 [95 % ДИ]	ECE
B0	0.9999	база	0.5965	47.7%	50.4%	0.451	—	0.021
R0	1.0039	+0.0040 [-0.0021; +0.0101]	0.5986	47.2%	50.8%	0.455	+0.004 [-0.014; +0.022]	0.027
R0a	1.0007	+0.0008 [-0.0029; +0.0045]	0.5971	47.5%	50.6%	0.456	+0.005 [-0.010; +0.022]	0.028
X1	1.0288	+0.0289 [+0.0179; +0.0406]	0.6174	47.1%	47.4%	0.359	-0.092 [-0.120; -0.065]	0.019
G1	1.0370	+0.0372 [+0.0252; +0.0496]	0.6229	47.5%	47.6%	0.343	-0.108 [-0.135; -0.081]	0.027
X2	1.0001	+0.0002 [-0.0041; +0.0046]	0.5968	48.0%	50.0%	0.442	-0.008 [-0.026; +0.007]	0.024

Код	Log loss	Разность [95 % ДИ]	Brier	Точн. (правило)	Точн. (argmax)	Macro F1	Разн. F1 [95 % ДИ]	ECE
X2a	1.0001	+0.0002 [-0.0039; +0.0044]	0.5968	47.9%	50.0%	0.442	-0.009 [-0.026; +0.007]	0.024
X3	1.0006	+0.0007 [-0.0040; +0.0055]	0.5973	47.9%	50.1%	0.440	-0.011 [-0.026; +0.005]	0.027
X3a	1.0002	+0.0003 [-0.0040; +0.0047]	0.5970	48.1%	50.5%	0.442	-0.009 [-0.024; +0.006]	0.029
X4	1.0087	+0.0088 [+0.0021; +0.0160]	0.6027	47.5%	49.3%	0.436	-0.015 [-0.036; +0.005]	0.031
X5	1.0004	+0.0005 [-0.0010; +0.0021]	0.5970	48.3%	50.2%	0.457	+0.006 [-0.004; +0.017]	0.023
M1	1.0053	+0.0054 [-0.0009; +0.0116]	0.5996	47.0%	50.3%	0.454	+0.003 [-0.015; +0.021]	0.030
M1a	1.0018	+0.0019 [-0.0023; +0.0062]	0.5980	46.2%	50.5%	0.445	-0.006 [-0.024; +0.011]	0.029
X2M	1.0053	+0.0054 [-0.0009; +0.0116]	0.5996	47.0%	50.3%	0.454	+0.003 [-0.015; +0.021]	0.030
X2Ma	1.0018	+0.0019 [-0.0023; +0.0062]	0.5980	46.2%	50.5%	0.445	-0.006 [-0.024; +0.011]	0.029
S0	1.0167	+0.0168 [+0.0077; +0.0268]	0.6081	46.2%	48.3%	0.433	-0.017 [-0.043; +0.009]	0.032
S1	1.0158	+0.0159 [+0.0060; +0.0261]	0.6073	45.5%	48.3%	0.431	-0.020 [-0.047; +0.007]	0.026
T0	0.9999	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	0.5965	47.7%	50.4%	0.451	+0.000 [+0.000; +0.000]	0.021
T1	0.9994	-0.0005 [-0.0018; +0.0009]	0.5963	48.3%	50.6%	0.458	+0.007 [-0.005; +0.018]	0.019

По log loss 1X2 ни один вариант не лучше базы значимо; лучший по точечной оценке — T1 (-0.0005 [-0.0018; +0.0009]). Коррекции 1X2 с признаками xG (M1, M1a) хуже базы (+0.0019 [-0.0023; +0.0062]). Точность и macro F1 у X5 и T1 чуть выше (X5: F1 +0.006 [-0.004; +0.017]), но интервалы включают ноль.

7.3. Рынки: тоталы, обе забьют, форы, точный счёт

Log loss бинарных рынков (форы — с точки зрения хозяев, половинные линии) и точного счёта; топ-5 — доля матчей, где счёт вошёл в пять самых вероятных.

Код	Тотал 1.5	Тотал 2.5	Тотал 3.5	Обе забьют	Фора −2.5	Фора −1.5	Фора +1.5	Фора +2.5	Точный счёт	Топ-5 счёт
B0	0.5120	0.6792	0.6323	0.6827	0.3195	0.5183	0.3737	0.2110	2.9917	48.1%
R0	0.5133	0.6797	0.6338	0.6827	0.3202	0.5212	0.3779	0.2132	2.9992	47.9%
R0a	0.5130	0.6789	0.6331	0.6829	0.3196	0.5197	0.3770	0.2126	2.9953	47.0%
X1	0.5177	0.6798	0.6332	0.6859	0.3251	0.5286	0.3866	0.2140	3.0277	45.8%
G1	0.5177	0.6862	0.6379	0.6873	0.3354	0.5339	0.3908	0.2150	3.0509	45.6%
X2	0.5148	0.6800	0.6353	0.6835	0.3191	0.5205	0.3772	0.2132	2.9967	46.7%
X2a	0.5145	0.6798	0.6349	0.6834	0.3190	0.5202	0.3768	0.2130	2.9960	46.8%
X3	0.5144	0.6778	0.6344	0.6827	0.3187	0.5200	0.3780	0.2136	2.9947	47.6%
X3a	0.5140	0.6778	0.6339	0.6827	0.3187	0.5197	0.3775	0.2132	2.9938	47.3%
X4	0.5206	0.6849	0.6389	0.6898	0.3255	0.5296	0.3799	0.2160	3.0210	46.9%
X5	0.5124	0.6782	0.6312	0.6826	0.3186	0.5181	0.3737	0.2103	2.9900	48.2%
M1	0.5121	0.6796	0.6325	0.6826	0.3197	0.5201	0.3759	0.2117	2.9971	47.9%
M1a	0.5121	0.6793	0.6324	0.6827	0.3194	0.5191	0.3755	0.2116	2.9936	48.3%
X2M	0.5145	0.6804	0.6353	0.6836	0.3195	0.5211	0.3784	0.2135	3.0019	47.6%
X2Ma	0.5142	0.6796	0.6346	0.6836	0.3189	0.5196	0.3776	0.2132	2.9977	47.6%
S0	0.5206	0.6897	0.6416	0.6908	0.3266	0.5245	0.3833	0.2144	3.0304	45.4%
S1	0.5223	0.6884	0.6414	0.6906	0.3258	0.5242	0.3816	0.2147	3.0310	45.7%

Код	Тотал 1.5	Тотал 2.5	Тотал 3.5	Обе забьют	Фора −2.5	Фора −1.5	Фора +1.5	Фора +2.5	Точный счёт	Топ-5 счёт
T0	0.5120	0.6792	0.6323	0.6827	0.3195	0.5183	0.3737	0.2110	2.9917	48.1%
T1	0.5123	0.6792	0.6325	0.6822	0.3193	0.5191	0.3738	0.2108	2.9913	47.7%

Разности log loss с v6.1 для основных вариантов:

Код	Тотал 2.5 [95 % ДИ]	Обе забьют [95 % ДИ]	Фора −1.5 [95 % ДИ]	Точный счёт [95 % ДИ]
R0a	-0.0003 [-0.0049; +0.0041]	+0.0002 [-0.0030; +0.0033]	+0.0014 [-0.0008; +0.0036]	+0.0036 [-0.0032; +0.0104]
X1	+0.0006 [-0.0078; +0.0090]	+0.0032 [-0.0033; +0.0098]	+0.0103 [+0.0016; +0.0194]	+0.0360 [+0.0199; +0.0523]
X2a	+0.0006 [-0.0045; +0.0056]	+0.0007 [-0.0024; +0.0039]	+0.0019 [-0.0013; +0.0051]	+0.0043 [-0.0034; +0.0120]
X3a	-0.0014 [-0.0069; +0.0041]	-0.0001 [-0.0036; +0.0035]	+0.0014 [-0.0017; +0.0044]	+0.0021 [-0.0068; +0.0101]
X5	-0.0010 [-0.0023; +0.0003]	-0.0002 [-0.0012; +0.0009]	-0.0002 [-0.0016; +0.0011]	-0.0017 [-0.0041; +0.0007]
M1a	+0.0001 [-0.0008; +0.0010]	-0.0001 [-0.0007; +0.0006]	+0.0007 [-0.0010; +0.0026]	+0.0019 [-0.0023; +0.0062]
X2Ma	+0.0004 [-0.0043; +0.0051]	+0.0009 [-0.0025; +0.0044]	+0.0013 [-0.0013; +0.0039]	+0.0060 [-0.0013; +0.0136]
S1	+0.0092 [+0.0006; +0.0178]	+0.0079 [+0.0014; +0.0144]	+0.0059 [-0.0005; +0.0123]	+0.0393 [+0.0244; +0.0546]
T1	+0.0000 [-0.0015; +0.0015]	-0.0005 [-0.0019; +0.0008]	+0.0008 [-0.0003; +0.0018]	-0.0004 [-0.0029; +0.0021]

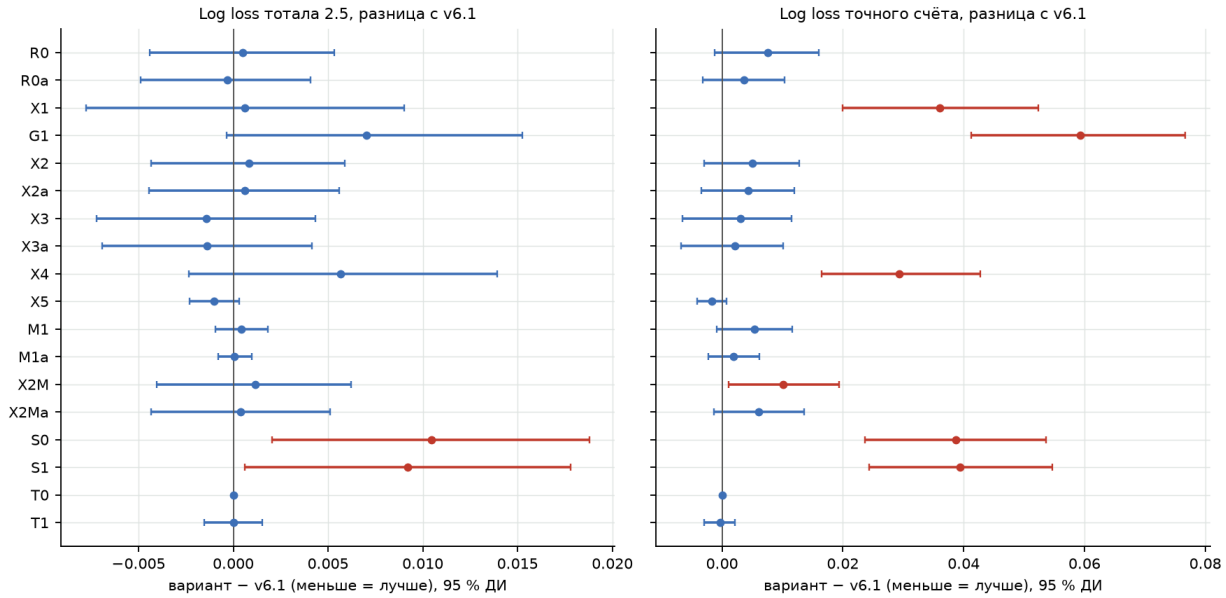


Рис. 7. Разности log loss тотала 2.5 и точного счёта с v6.1.

X5 улучшает тотал 2.5 и точный счёт по точечной оценке (-0.0010 [-0.0023; +0.0003]; -0.0017 [-0.0041; +0.0007]), но не значимо. Значимых улучшений рынков нет ни у одного варианта.

7.4. Вклад именно xG: сравнение с контролем без xG

Перекалибровка на 2026/27 без xG (R0, R0a) сама по себе ухудшает базу: подгонка по нескольким сотням матчей шумная. Поэтому эффект xG надо мерить и против базы, и против такого же контроля без xG.

Пара	Откл. голов [95 % ДИ]	Log loss 1X2 [95 % ДИ]	Тотал 2.5	Обе забьют
X2a − R0a	+0.0029 [-0.0042; +0.0106]	-0.0006 [-0.0038; +0.0029]	+0.0009	+0.0005
X3a − R0a	-0.0020 [-0.0101; +0.0065]	-0.0005 [-0.0040; +0.0030]	-0.0010	-0.0002
X5 − B0	-0.0032 [-0.0081; +0.0017]	+0.0005 [-0.0010; +0.0021]	-0.0010	-0.0002
M1a − R0a	-0.0067 [-0.0191; +0.0069]	+0.0012 [-0.0008; +0.0033]	+0.0004	-0.0002
X2Ma − R0a	+0.0029 [-0.0042; +0.0106]	+0.0012 [-0.0008; +0.0033]	+0.0007	+0.0007
X2 − R0	+0.0028 [-0.0041; +0.0104]	-0.0038 [-0.0092; +0.0016]	+0.0003	+0.0007
M1 − R0	-0.0083 [-0.0210; +0.0060]	+0.0013 [-0.0006; +0.0034]	-0.0001	-0.0001
X1 − G1 (xG против голов)	-0.0465 [-0.0742; -0.0171]	-0.0083 [-0.0170; +0.0010]	-0.0064	-0.0014
S1 − S0	-0.0060 [-0.0225; +0.0115]	-0.0009 [-0.0050; +0.0030]	-0.0013	-0.0002
T1 − T0	+0.0025 [-0.0031; +0.0082]	-0.0005 [-0.0018; +0.0009]	+0.0000	-0.0005

Относительно своего контроля без xG разности малы: интервал исключает ноль только в сравнениях X1 − G1 (голы, -0.0465). Для M1a − R0a разность по голам отражает не xG, а то, что M1a оставляет голы базы, а R0a их перекалибрует. Рейтинги по xG значимо лучше рейтингов по голам (X1 − G1), что подтверждает H4.

7.5. Поправка Холма и размер выборки

Двусторонние бутстреп-p-значения разности с базой, поправка Холма по 18 вариантам. «n» — сколько матчей нужно, чтобы наблюдаемая разница (любого знака) стала значимой с мощностью 80 %.

Код	p откл.	Холм	p log loss	Холм	p ROI	Холм	n для откл.	n для log loss	n для ROI
R0	0.255	1.000	0.199	1.000	0.254	1.000	8 642	7 189	10 008
R0a	0.323	1.000	0.654	1.000	0.645	1.000	12 053	64 253	65 139
X1	0.001	0.009	0.001	0.009	0.432	1.000	743	472	17 403
G1	0.001	0.009	0.001	0.009	0.969	1.000	294	341	2 383 872
X2	0.163	1.000	0.906	1.000	0.666	1.000	6 086	1 074 427	59 875
X2a	0.217	1.000	0.897	1.000	0.557	1.000	7 701	927 592	37 386
X3	0.477	1.000	0.735	1.000	0.227	1.000	23 268	123 993	8 318
X3a	0.572	1.000	0.857	1.000	0.258	1.000	37 098	478 415	10 377
X4	0.001	0.009	0.008	0.112	0.508	1.000	574	1 856	27 636
X5	0.197	1.000	0.478	1.000	0.201	1.000	6 843	26 385	7 342
M1	1.000	1.000	0.089	1.000	0.752	1.000	—	4 377	112 088
M1a	1.000	1.000	0.354	1.000	0.534	1.000	—	14 053	32 111
X2M	0.163	1.000	0.089	1.000	0.675	1.000	6 086	4 377	68 259
X2Ma	0.217	1.000	0.354	1.000	0.341	1.000	7 701	14 053	14 857
S0	0.001	0.009	0.001	0.009	0.994	1.000	465	1 018	298 507 602
S1	0.001	0.009	0.002	0.030	0.925	1.000	567	1 233	963 232
T0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	—	—	—
T1	0.372	1.000	0.485	1.000	0.704	1.000	15 555	24 355	107 311



Рис. 8. Требуемое число матчей для наблюдаемых разностей (логарифмическая шкала).

Значимы после поправки (p_Холм < 0.05) только ухудшения: по голам — X1, G1, X4, S0, S1, по 1X2 — X1, G1, S0, S1; значимых улучшений нет ни по одной основной метрике. Для эффекта X5 по отклонению голов нужно около 6 843 матчей — в несколько раз больше, чем есть (1523); для разности ROI X5 — около 7 342.

7.6. Время: месяцы и объём истории xG

По месяцам оценки:

Группа	Матчей	X5: голы [95 % ДИ]	X5: log loss	X3a: голы	R0a: голы	X5: ΔROI	ROI B0
2026-09	611	-0.0044 [-0.0118; +0.0035]	+0.0000	+0.0187	+0.0233	+0.6 п.п.	-4.0%
2026-10	692	-0.0022 [-0.0090; +0.0050]	+0.0009	-0.0103	-0.0101	+1.5 п.п.	-5.8%
2026-11	220	-0.0033 [-0.0182; +0.0118]	+0.0008	+0.0138	+0.0137	+0.6 п.п.	3.3%

По минимальному числу матчей с xG у двух команд (`min xg_n`):

Группа	Матчей	X5: голы [95 % ДИ]	X5: log loss	X3a: голы	R0a: голы	X5: ΔROI	ROI B0
1-4	387	-0.0079 [-0.0163; +0.0007]	+0.0004	+0.0071	+0.0185	+1.3 п.п.	-4.5%
5-7	522	+0.0008 [-0.0076; +0.0099]	+0.0004	+0.0130	+0.0104	+1.0 п.п.	-3.4%
8+	614	-0.0038 [-0.0121; +0.0045]	+0.0007	-0.0036	-0.0038	+0.8 п.п.	-3.6%

Если бы xG «включался» по мере накопления истории, выигрыш рос бы к ноябрю и в группе «8+». Этого не видно: разность X5 по голам отрицательна в 3 из 3 месяцев и в 2 из 3 полос истории без явного роста, а X3a и R0a колеблются вокруг нуля; все интервалы включают ноль.

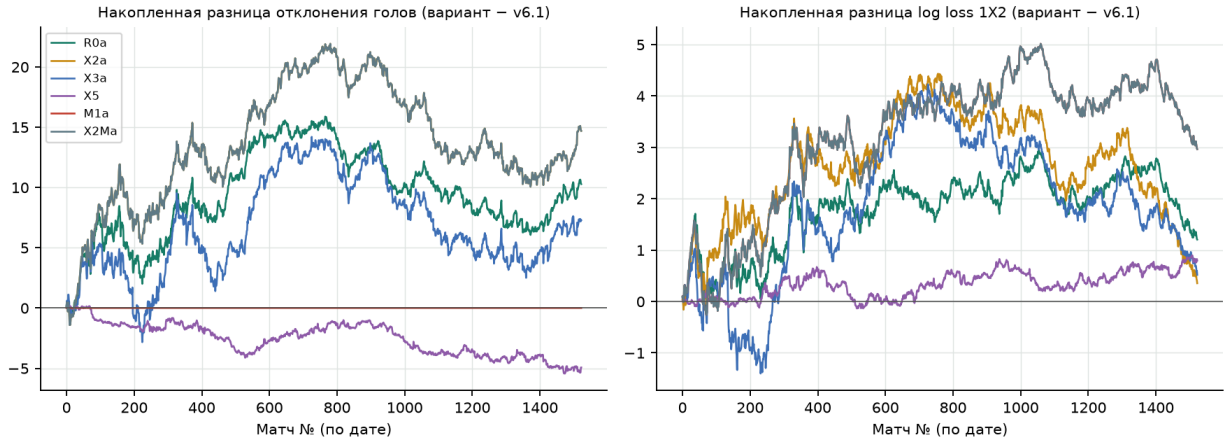


Рис. 9. Накопленная разность метрик (вариант − v6.1) по матчам в порядке дат.

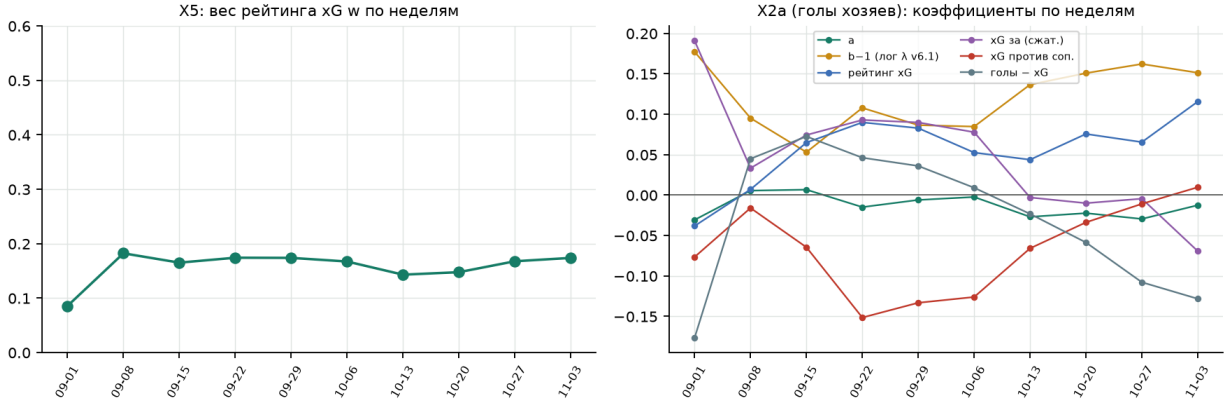


Рис. 10. Коэффициенты по неделям: вес w у X5 стабилен, коэффициенты X2a меняют знак.

Вес рейтинга xG в X5 после первой недели держится около 0.17; в X2a коэффициенты отдельных признаков xG меняют знак от недели к неделе (сильная коллинеарность рейтинга, сжатых средних и реализации) — поэтому многопараметрические коррекции проигрывают одному весу.

7.7. Лиги

Выборки по лигам малы (55–144 матчей), интервалы широкие; таблица — для поиска явных аномалий, не для выбора.

Лига	Матчей	Откл. B0	X5: голы [95 % ДИ]	X5: log loss	X3a: голы	ROI B0	X5: ΔROI
B1	66	2.670	-0.0172 [-0.0457; +0.0104]	+0.0000	+0.0066	2.2%	-1.7 п.п.
D1	72	2.514	-0.0275 [-0.0573; +0.0019]	-0.0046	-0.0130	-14.3%	+4.8 п.п.
D2	72	2.199	+0.0202 [-0.0053; +0.0466]	+0.0059	+0.0912	9.7%	-4.8 п.п.
E0	80	2.451	-0.0103 [-0.0324; +0.0104]	+0.0019	+0.0227	-0.9%	+1.5 п.п.
E1	144	2.313	-0.0013 [-0.0120; +0.0092]	+0.0004	-0.0024	-12.7%	+0.1 п.п.
E2	123	2.390	-0.0071 [-0.0214; +0.0084]	-0.0007	-0.0006	-5.7%	+7.5 п.п.
E3	128	2.130	-0.0027 [-0.0147; +0.0093]	+0.0030	+0.0418	-10.2%	+2.2 п.п.
F1	72	2.170	+0.0037 [-0.0200; +0.0288]	+0.0027	+0.0371	-7.3%	+0.7 п.п.
F2	72	2.043	-0.0236 [-0.0405; -0.0055]	-0.0079	-0.0177	-9.1%	+7.7 п.п.
G1	55	2.063	+0.0041 [-0.0162; +0.0259]	+0.0008	-0.0045	2.8%	+3.2 п.п.
I1	90	2.055	-0.0147 [-0.0372; +0.0074]	-0.0013	-0.0374	4.6%	-1.0 п.п.

Лига	Матчей	Откл. B0	X5: голы [95 % ДИ]	X5: log loss	X3a: голы	ROI B0	X5: ΔROI
I2	89	2.051	+0.0039 [-0.0101; +0.0190]	+0.0017	+0.0357	-0.3%	+2.8 п.п.
N1	75	2.394	+0.0047 [-0.0219; +0.0331]	-0.0002	-0.0824	-0.7%	-2.0 п.п.
P1	65	2.165	-0.0073 [-0.0267; +0.0144]	+0.0008	-0.0178	-5.4%	+3.5 п.п.
SC0	56	2.174	-0.0022 [-0.0345; +0.0296]	-0.0025	+0.1044	-0.2%	-2.6 п.п.
SP1	89	2.357	+0.0060 [-0.0135; +0.0247]	+0.0065	-0.0157	1.1%	+1.3 п.п.
SP2	103	2.143	+0.0106 [-0.0043; +0.0267]	+0.0028	+0.0018	-0.9%	-5.5 п.п.
T1	72	2.800	-0.0032 [-0.0288; +0.0229]	-0.0036	-0.0529	-7.6%	-2.0 п.п.

X5 лучше базы по отклонению голов в 11 из 18 лигах; интервал исключает ноль в 1 лигах (при 18 сравнениях один-два таких случая ожидаются и случайно).

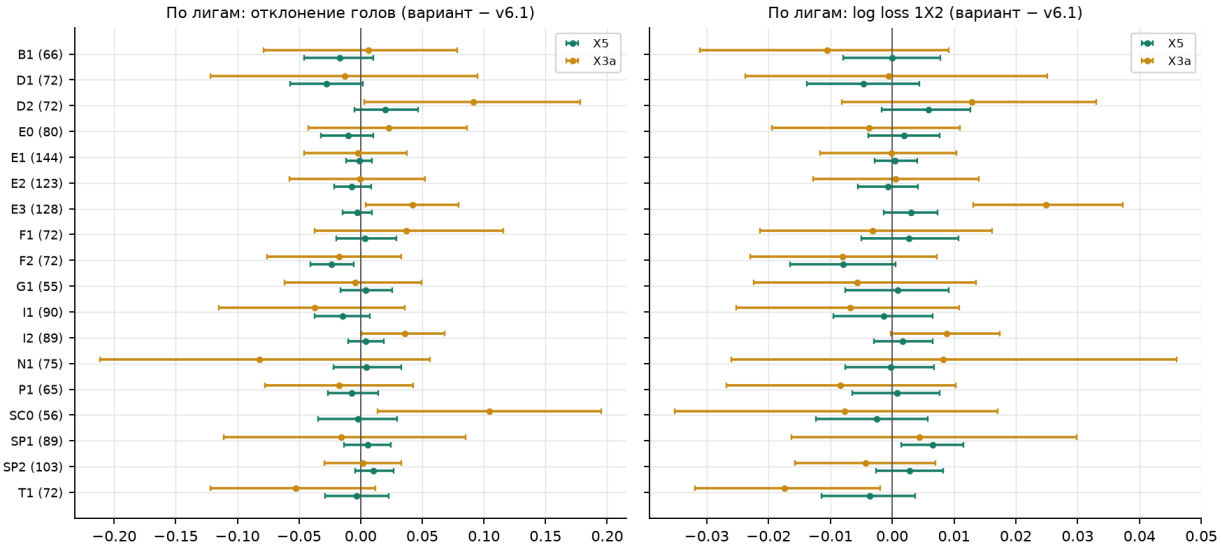


Рис. 11. Разности по лигам для X5 и X3a.

7.8. Калибровка

ECE 1X2 (среднее по H, D, A): B0 0.021, X5 0.023, X3a 0.029, X2Ma 0.029; тотал 2.5: B0 0.031, X5 0.031; обе забьют: B0 0.019, X5 0.022.

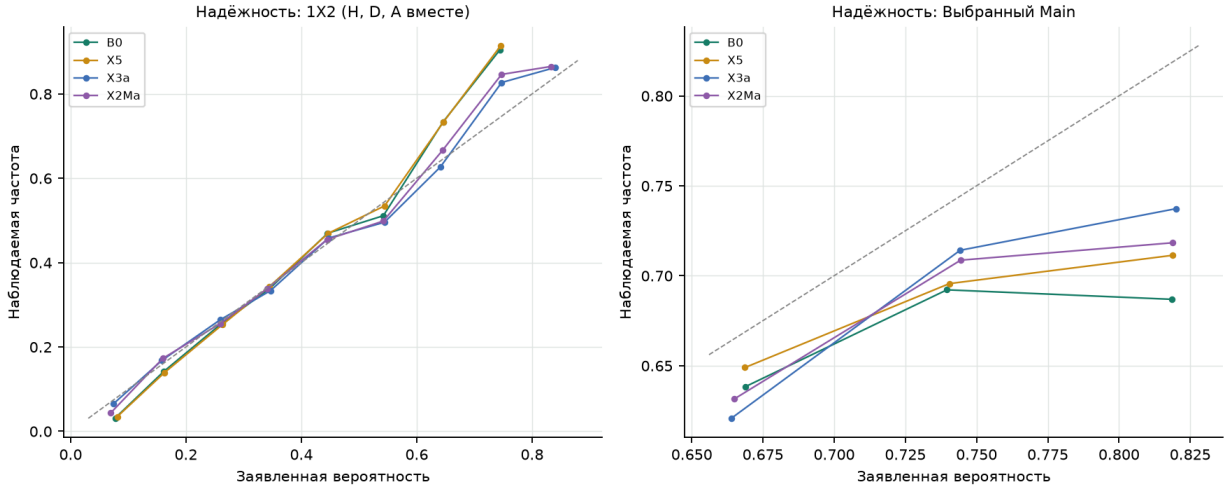


Рис. 12. Диаграммы надёжности: 1X2 и выбранный Main.

7.9. Выбранный Main: переоценка и ROI при реальных ценах

Цены: 65938 котировок для 1523 матчей (записанные при прогнозе: 52736, из архива OddsPapi до начала матча: 13202; отброшено средних по рынку: 105). Main B0 совпадает с записанным в продакшне Main у 79% матчей (85% для прогнозов той же версии prod_20261012; остальное — более ранние версии моделей и обновлённые цены).

Код	Ставок	Угад.	Ср. p	Переоценка [95 % ДИ]	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	ΔROI с B0 [95 % ДИ]	Δ переоц. [95 % ДИ]	Тот же Main
B0	1522	67.3%	72.2%	4.8 п.п. [+2.6; +7.1]	1.44	-3.7% [-7.1; -0.4]	база	база	100%
R0	1521	68.2%	72.5%	4.3 п.п. [+2.0; +6.7]	1.45	-2.0% [-5.4; +1.5]	+1.8 п.п. [-1.1; +4.9]	-0.5 п.п. [-2.5; +1.5]	63%
R0a	1521	67.8%	72.4%	4.6 п.п. [+2.3; +7.0]	1.44	-3.1% [-6.5; +0.3]	+0.7 п.п. [-2.1; +3.5]	-0.2 п.п. [-2.1; +1.7]	67%
X1	1521	66.6%	72.9%	6.3 п.п. [+3.9; +8.7]	1.49	-2.1% [-5.7; +1.6]	+1.7 п.п. [-2.4; +5.6]	+1.5 п.п. [-1.1; +4.1]	44%
G1	1514	64.9%	73.3%	8.4 п.п. [+6.2; +10.9]	1.51	-3.6% [-7.4; -0.2]	+0.1 п.п. [-3.8; +3.9]	+3.6 п.п. [+1.1; +6.2]	42%
X2	1520	67.7%	72.3%	4.6 п.п. [+2.2; +6.9]	1.44	-3.0% [-6.3; +0.4]	+0.7 п.п. [-2.3; +3.7]	-0.2 п.п. [-2.2; +1.7]	66%
X2a	1520	67.9%	72.3%	4.4 п.п. [+2.0; +6.7]	1.44	-2.9% [-6.2; +0.5]	+0.9 п.п. [-2.1; +3.8]	-0.5 п.п. [-2.4; +1.5]	66%
X3	1521	68.5%	72.3%	3.8 п.п. [+1.5; +6.0]	1.45	-1.8% [-5.1; +1.6]	+1.9 п.п. [-1.2; +5.0]	-1.1 п.п. [-3.1; +1.0]	64%
X3a	1521	68.4%	72.2%	3.8 п.п. [+1.4; +6.1]	1.44	-2.0% [-5.4; +1.4]	+1.7 п.п. [-1.4; +4.7]	-1.0 п.п. [-3.0; +1.0]	65%
X4	1523	66.8%	72.8%	6.0 п.п. [+3.7; +8.2]	1.48	-2.5% [-5.9; +0.9]	+1.2 п.п. [-2.3; +4.8]	+1.1 п.п. [-1.2; +3.5]	56%
X5	1522	67.9%	72.1%	4.1 п.п. [+1.9; +6.5]	1.44	-2.7% [-6.1; +0.6]	+1.0 п.п. [-0.6; +2.6]	-0.7 п.п. [-1.8; +0.4]	89%
M1	1521	67.1%	72.4%	5.2 п.п. [+3.0; +7.6]	1.46	-3.4% [-6.9; -0.1]	+0.4 п.п. [-1.7; +2.6]	+0.4 п.п. [-1.1; +1.8]	81%
M1a	1523	67.5%	72.3%	4.8 п.п. [+2.6; +7.1]	1.45	-3.2% [-6.6; +0.1]	+0.5 п.п. [-1.2; +2.3]	+0.0 п.п. [-1.2; +1.2]	86%
X2M	1520	67.4%	72.4%	4.9 п.п. [+2.6; +7.3]	1.45	-3.1% [-6.6; +0.2]	+0.7 п.п. [-2.4; +3.9]	+0.1 п.п. [-2.0; +2.2]	63%
X2Ma	1521	68.2%	72.3%	4.1 п.п. [+1.7; +6.4]	1.44	-2.4% [-5.7; +1.0]	+1.4 п.п. [-1.5; +4.3]	-0.8 п.п. [-2.7; +1.2]	67%
S0	1518	65.7%	73.4%	7.7 п.п. [+5.3; +10.1]	1.48	-3.8% [-7.3; -0.2]	+0.0 п.п. [-4.0; +3.9]	+2.9 п.п. [+0.4; +5.5]	49%
S1	1521	65.4%	73.3%	8.0 п.п. [+5.7; +10.3]	1.49	-4.0% [-7.5; -0.5]	-0.2 п.п. [-4.2; +3.7]	+3.2 п.п. [+0.6; +5.8]	46%
T0	1522	67.3%	72.2%	4.8 п.п. [+2.6; +7.1]	1.44	-3.7% [-7.1; -0.4]	+0.0 п.п. [+0.0; +0.0]	+0.0 п.п. [+0.0; +0.0]	100%
T1	1522	67.5%	72.2%	4.7 п.п. [+2.4; +7.0]	1.45	-3.5% [-6.9; -0.1]	+0.3 п.п. [-1.2; +1.8]	-0.1 п.п. [-1.2; +0.8]	89%

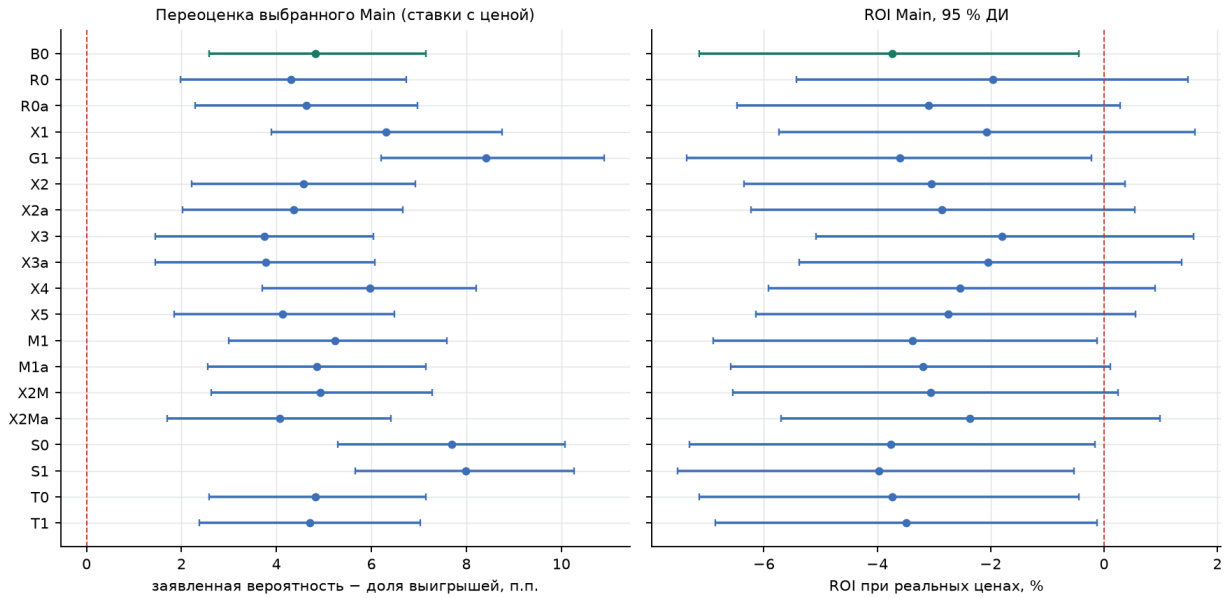


Рис. 13. Переоценка выбранного Main и его ROI по вариантам.

Переоценка выбранного Main у базы на этих матчах — 4.8 п.п. [+2.6; +7.1] (заявлено 72.2%, угадано 67.3%), ROI -3.7% [-7.1; -0.4]: эффект проклятия победителя, найденный в v6.1, на месте. xG его не устраняет: у X5 переоценка меньше на 0.7 п.п. [-1.8; +0.4], у X3a — на 1.0 п.п. [-3.0; +1.0]; интервалы включают ноль, и переоценка остаётся положительной у всех вариантов (наименьшая — 3.8 п.п.).

ROI Main у X5 выше на +1.0 п.п. [-0.6; +2.6], но так же ведёт себя и контроль без xG R0 (+1.8 п.п. [-1.1; +4.9]): X5 меняет выбор Main в 11% матчей, R0 — в 37%, и разность ROI на 1522 ставках — в пределах шума выбора. ROI не может вырасти от лучших вероятностей, если они не лучше рыночных: у Bet365 log loss 1X2 на тех же матчах 0.9963 против 1.0060 у базы и 1.0065 у X5 (1383 матчей); по тоталу 2.5 — 0.6747 против 0.6785 и 0.6777. Разрыв базы с рынком по 1X2 — +0.0097, а лучший вариант xG сдвигает log loss лишь на тысячные доли; к этому добавляется маржа букмекера. Поэтому даже если точность выбора немного растёт, ROI остаётся отрицательным: Main выбирается там, где модель расходится с рынком сильнее всего, и там же её ошибка больше.

7.10. Угловые

Проверено, несёт ли xG косвенный сигнал для угловых: недельная GLM-коррекция ожидаемых угловых v6.1 признаками xG (суммарный уровень xG, разрыв сил, сжатые xG за) против такой же перекалибровки без xG. 1384 матчей: отклонение B0 1.1731, перекалибровка 1.1818, с xG 1.1936; разность с перекалибровкой +0.0118 [+0.0012; +0.0228], с B0 +0.0204 [+0.0056; +0.0351]. Корреляции признаков с остатком угловых: xg_sum +0.027, xg_gap +0.005, zh2 +0.014, za2 +0.004. Сигнала нет; xG для угловых не рекомендуется.

7.11. Чувствительность

Задержка публикации: Football-Data обновляет файлы не каждый день, поэтому свежий матч может прийти без xG. Вариант «задержка 4 дня» строит признаки только по матчам, сыгранным более чем за 4 дня до прогноза. Силу гребня меняли в 3 раза в обе стороны. Эти прогоны только проверяют устойчивость, на выбор не влияли.

Настройка	Код	Откл. голов [95 % ДИ]	Log loss 1X2 [95 % ДИ]
задержка xG 4 дня	R0a	+0.0072 [-0.0065; +0.0196]	+0.0014 [-0.0024; +0.0053]
задержка xG 4 дня	X2a	+0.0087 [-0.0067; +0.0240]	+0.0004 [-0.0038; +0.0047]
задержка xG 4 дня	X3a	+0.0064 [-0.0108; +0.0218]	+0.0005 [-0.0038; +0.0048]

Настройка	Код	Откл. голов [95 % ДИ]	Log loss 1X2 [95 % ДИ]
задержка xG 4 дня	X5	-0.0026 [-0.0068; +0.0016]	+0.0005 [-0.0009; +0.0017]
задержка xG 4 дня	M1a	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	+0.0026 [-0.0017; +0.0070]
гребень 3	R0a	+0.0077 [-0.0063; +0.0203]	+0.0015 [-0.0030; +0.0060]
гребень 3	X2a	+0.0125 [-0.0042; +0.0290]	+0.0006 [-0.0039; +0.0052]
гребень 3	X3a	+0.0058 [-0.0129; +0.0227]	+0.0006 [-0.0040; +0.0052]
гребень 3	X5	-0.0032 [-0.0081; +0.0017]	+0.0005 [-0.0010; +0.0021]
гребень 3	M1a	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	+0.0040 [-0.0014; +0.0095]
гребень 30	R0a	+0.0052 [-0.0077; +0.0171]	+0.0004 [-0.0024; +0.0032]
гребень 30	X2a	+0.0061 [-0.0080; +0.0200]	-0.0002 [-0.0038; +0.0033]
гребень 30	X3a	+0.0032 [-0.0131; +0.0176]	-0.0001 [-0.0038; +0.0038]
гребень 30	X5	-0.0032 [-0.0081; +0.0017]	+0.0005 [-0.0010; +0.0021]
гребень 30	M1a	+0.0000 [+0.0000; +0.0000]	+0.0008 [-0.0023; +0.0040]

X5 устойчив: при задержке 4 дня -0.0026 [-0.0068; +0.0016]; вес w один, и гребень на него не влияет. Многопараметрические коррекции меняются с силой гребня, но по отклонению голов остаются хуже базы; разности log loss 1X2 у всех — не больше 0.0040 по модулю.

8. Проблема короткой истории

- **Модели только на 2026/27.** XGBoost с настройками v6.1, обученный только на текущем сезоне (S0), хуже базы (+0.0723 [+0.0440; +0.1013] по отклонению голов); добавление xG (S1) почти ничего не меняет (-0.0060 [-0.0225; +0.0115]). Длинная история важнее нового признака.
- **xG как дополнительный сигнал поверх длинной истории.** Лучший способ — одна весовая смесь (X5): база не переобучается, на коротком отрезке оценивается один параметр. Коррекции с 4–6 параметрами (X2, X3, M1, X4) проигрывают из-за шума оценок.
- **Отдельные модели коррекции.** Даже коррекция без xG (R0, R0a) на сотнях матчей ухудшает базу; сжатие к базе (варианты «a») уменьшает вред, но не даёт выигрыша.
- **Перенос в существующие признаки.** Прокси xG по ударам (T1) обучается на всей истории 2021/22–2025/26; он почти совпадает с базой (+0.0025 [-0.0031; +0.0082] по голам, -0.0005 [-0.0018; +0.0009] по 1X2), потому что удары и удары в створ в модели уже есть: прокси — их линейная комбинация.
- **Повторная проверка T0.** Переобучение v6.1 с теми же параметрами на тех же сезонах воспроизводит базу в точности (все разности 0) — сравнения с B0 не искажены случайностью обучения.

8.1. Законные источники более длинной истории xG (не загружались)

- **Football-Data.co.uk** — xG начали публиковать с 2026/27; историю прошлых сезонов источник не даёт (проверено по локальным файлам).
- **StatsBomb Open Data** — бесплатные событийные данные с xG для отдельных турниров и сезонов по их пользовательскому соглашению; полного покрытия лиг FootPredict нет.
- **Understat** — открытые страницы с xG для нескольких топ-лиг за ряд сезонов; перед использованием нужно проверить условия сайта и разрешение на автоматический сбор.
- **FBref / Opta** — xG для крупных лиг; условия Sports Reference ограничивают массовую выгрузку, лицензия Opta — коммерческая.
- **API-Football** (ключ уже есть в проекте) — в статистике матчей бывает поле ожидаемых голов; глубину истории и доступность на бесплатном плане нужно проверить по документации, не тратя запросы.

- **Коммерческие поставщики** (Opta/Stats Perform, Wyscout, Sportmonks и др.) — полная история по лицензии, платно.
- **Накопление собственной истории** — каждый новый файл Football-Data добавляет xG; к концу 2026/27 будет полный сезон для 18 лиг.

9. Отрицательные результаты

- Чистые модели на xG (X1) и короткая история (S0, S1) значимо хуже v6.1 по голам и 1X2.
- XGBoost по остатку (X4) переобучается: +0.0597 [+0.0343; +0.0865] по отклонению голов.
- Коррекции 1X2 признаками xG (M1, M1a) не улучшают log loss (+0.0054 [-0.0009; +0.0116], +0.0019 [-0.0023; +0.0062]).
- xG не устраняет переоценку выбранного Main и не делает ROI положительным.
- Для угловых xG сигнала не несёт (+0.0204 [+0.0056; +0.0351]).

10. Ограничения

- Неполная первая половина сезона: 1523 матчей оценки; эффекты порядка тысячных долей отклонения не обнаруживаются (см. 7.5).
- 2026/27 уже использовался исследованиями v6.1, поэтому это не нетронутая отложенная выборка; варианты «a» и X5 добавлены после первого прогона.
- xG только в 18 лигах; в SC1, SC2, SC3 все варианты совпадают с базой.
- Методика расчёта xG поставщика неизвестна и может меняться; сопоставимость проверена только по отношению голов к xG.
- Момент публикации xG в файлах неизвестен; задержка учтена только как проверка чувствительности (4 дня).
- Цены — записанные при прогнозе и архив OddsPapi; это не всегда лучшая цена рынка.

11. Выводы

- Аудит: xG есть только в 2026/27, в 18 лигах, без невозможных значений; шкала xG между лигами сопоставима.
- Признаки xG содержат небольшой сигнал, которого нет у v6.1 (корреляция рейтинга xG с остатком голов), и внутри сезона xG информативнее голов.
- Использовать этот сигнал при нынешнем объёме данных почти не удаётся: лучший вариант X5 улучшает отклонение голов на 0.0032 (незначимо), а 1X2 не улучшает.
- Переоценка выбранного Main и отрицательный ROI остаются: их причина — выбор по ошибке модели против рынка, а не нехватка xG.

12. Рекомендации (A / B / C)

A — готово к внедрению; B — перспективно, нужна форвард-проверка; C — не рекомендуется. Правила решения (`study.decisions`): A требует значимого улучшения после Холма и форвард-подтверждения, поэтому в этом исследовании невозможно; B — точечная оценка лучше базы и своего контроля без значимого ухудшения основных метрик; иначе C.

Код	Решение	Откл. голов	Log loss 1X2	ΔROI Main	Причина
R0	—	+0.0083	+0.0040	+1.8 п.п.	контроль (не кандидат)
R0a	—	+0.0067	+0.0008	+0.7 п.п.	контроль (не кандидат)
X1	C	+0.0639	+0.0289	+1.7 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2; значимое ухудшение одной из основных метрик
G1	—	+0.1104	+0.0372	+0.1 п.п.	контроль (не кандидат)

Код	Решение	Откл. голов	Log loss 1X2	ΔROI Main	Причина
X2	C	+0.0111	+0.0002	+0.7 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X2a	C	+0.0096	+0.0002	+0.9 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X3	C	+0.0065	+0.0007	+1.9 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X3a	C	+0.0048	+0.0003	+1.7 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X4	C	+0.0597	+0.0088	+1.2 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2; значимое ухудшение одной из основных метрик
X5	B	-0.0032	+0.0005	+1.0 п.п.	точечная оценка лучше v6.1 и своего контроля, значимого ухудшения нет
M1	C	+0.0000	+0.0054	+0.4 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
M1a	C	+0.0000	+0.0019	+0.5 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X2M	C	+0.0111	+0.0054	+0.7 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
X2Ma	C	+0.0096	+0.0019	+1.4 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2
S0	—	+0.0723	+0.0168	+0.0 п.п.	контроль (не кандидат)
S1	C	+0.0663	+0.0159	-0.2 п.п.	не лучше v6.1 ни по отклонению голов, ни по log loss 1X2; значимое ухудшение одной из основных метрик
T0	—	+0.0000	+0.0000	+0.0 п.п.	контроль (не кандидат)
T1	B	+0.0025	-0.0005	+0.3 п.п.	точечная оценка лучше v6.1 и своего контроля, значимого ухудшения нет

Продакшн не меняется. Вариант X5 (основной) и T1 (вторичный) заморожены в `experiments/v6_2/xg/results/preregistration.json` (заморожено 2026-11-09T18:03:59+0100, данные по 2026-11-08). Форвард-критерий: не менее 3000 матчей после заморозки; разность отклонения голов X5 − B0 < 0 с односторонним бутстреп-p < 0.05, log loss 1X2 не хуже чем на +0.002 (верхняя граница 95 % ДИ), ROI Main не хуже чем на −2 п.п. (нижняя граница), переоценка Main не больше, чем у B0. Вариантов C: 11.

Практический шаг без риска: продолжать накапливать xG (каждое обновление файлов Football-Data), и после окончания 2026/27 повторить исследование с полным сезоном — тогда xG можно будет добавить в обучение XGBoost как признак хотя бы одного полного сезона.

13. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_2.xg.run --all --refresh     # аудит, признаки, варианты, оценка, графики
$PY -m experiments.v6_2.xg.preregister             # results/preregistration.json (+ коммит)
$PY -m experiments.v6_2.xg.build_pdf               # этот отчёт и findings.md
```

Git SHA прогона: `80df12a22ef37ea715fed9b40730e6e06fca8391`; Python 3.12.12, xgboost 3.0.5, pandas 2.3.3. Время шагов, параметры и версии входных файлов (строки, время изменения) — в `results/run_info.json`.